

Modul 3 PAM-C_Ayesha Kayla Wahyudi

Nama : Ayesha Kayla Wahyudi

NIM : 245150400111045

Pengembangan Aplikasi Mobile C

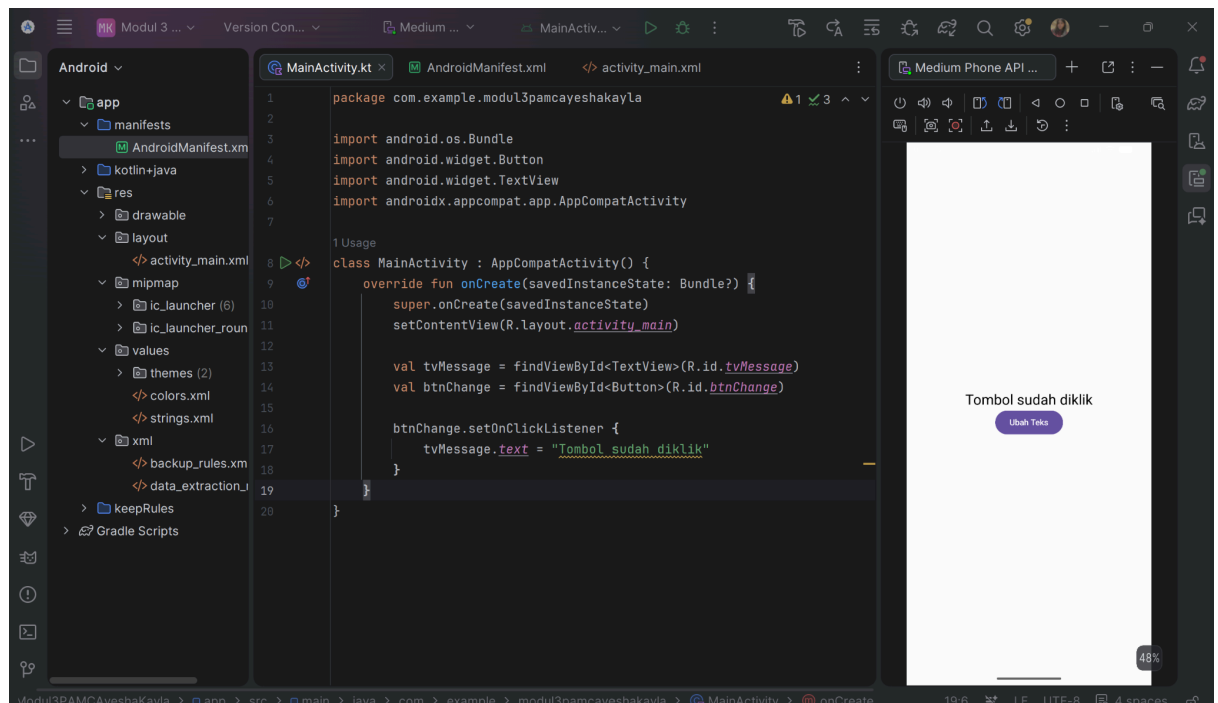
Perbandingan Imperatif dan Deklaratif dalam Perubahan Teks

Project A - XML/View (Imperatif)

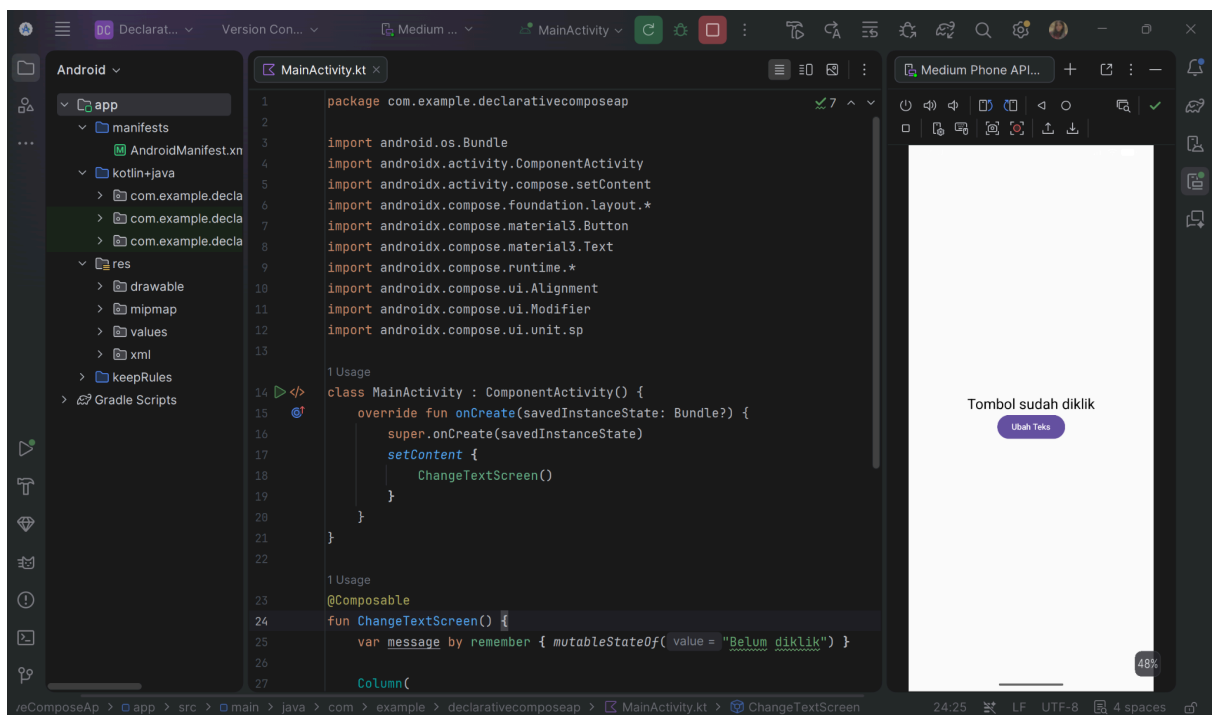
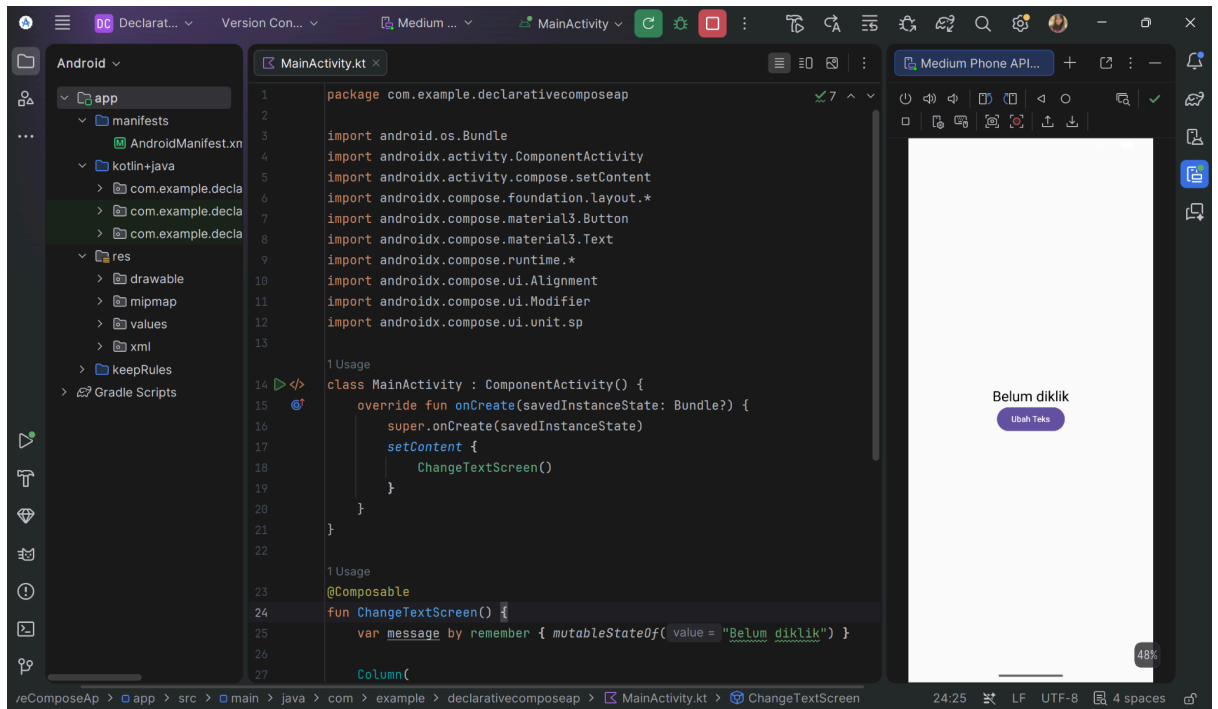
1. Jalankan kedua aplikasi dan ambil screenshot kondisi sebelum serta sesudah tombol diklik.

JAWABAN

- Imperative App



- Declarative Compose



2. Pada project XML/View, objek apa yang diubah secara langsung ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.

JAWABAN

Pada project XML/View, objek yang diubah secara langsung adalah properti text dari TextView. Baris kodenya adalah: `tvMessage.text = "Tombol sudah diklik"`

3. Pada project Compose, nilai apa yang diubah ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.

JAWABAN

Pada project Compose, nilai yang diubah adalah state message. Baris kodenya adalah: message = "Tombol sudah di klik".

4. Mengapa pada Compose tidak terdapat perintah seperti tvMessage.text atau setText()?

JAWABAN

Jetpack Compose menggunakan pendekatan deklaratif, di mana pengembang tidak mengubah objek UI secara langsung. Sebaliknya, pengembang mendeklarasikan tampilan berdasarkan suatu state, dan ketika state itu berubah, Compose akan otomatis memperbarui bagian UI yang terpengaruh (recomposition).

5. Jelaskan alur perubahan pada XML/View dengan pola: event -> View -> perubahan tampilan.

JAWABAN

Polanya yaitu dimulai saat Event terjadi -> Program mencari View (misal via findViewById) -> Program memerintahkan objek tersebut untuk mengubah propertinya

6. Jelaskan alur perubahan pada Compose dengan pola: event -> state -> recomposition -> perubahan tampilan.

JAWABAN

Polanya yaitu saat event terjadi -> Program mengubah state yang menjadi sumber data UI -> Compose mendeteksi perubahan dan menjalankan recomposition -> Tampilan diperbarui.

7. Apa yang terjadi jika message diganti menjadi variabel biasa: var message = "Belum diklik"? Jelaskan penyebabnya.

JAWABAN

Jika menggunakan var message = "Belum diklik", maka saat tombol di klik, tampilan teks tidak akan berubah. Hal ini karena meskipun nilai variabelnya berubah, variabel lokal biasa tidak otomatis meminta Compose untuk menggambar ulang UI (tidak memicu recomposition).

8. Tuliskan kesimpulan perbedaan cara berpikir imperatif dan deklaratif menggunakan kalimat Anda sendiri.

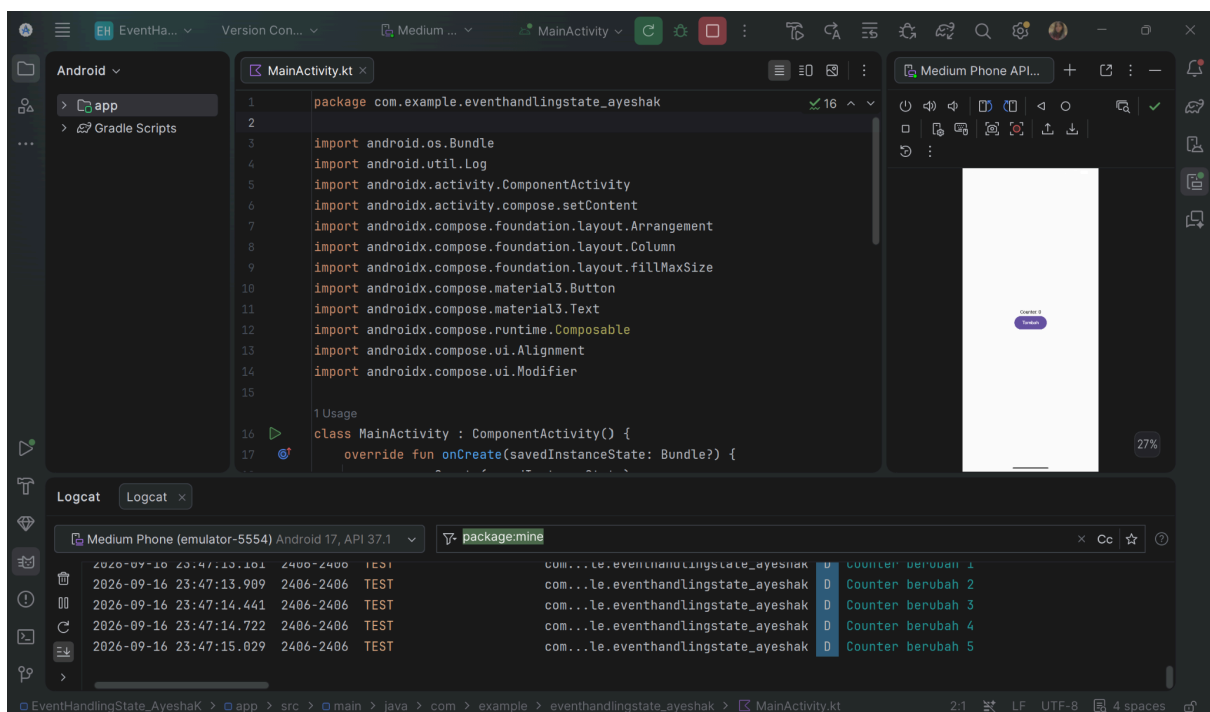
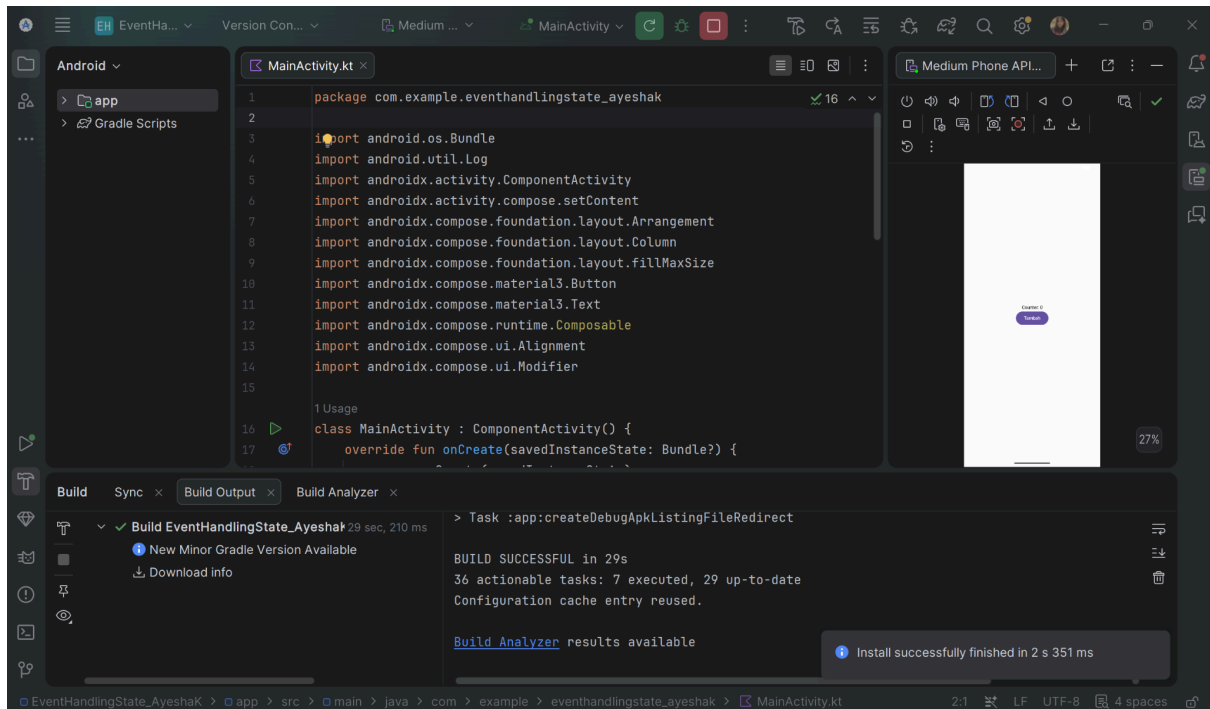
JAWABAN

Pendekatan Imperatif berfokus pada bagaimana cara mengubah UI dengan memberikan instruksi langkah demi langkah kepada sistem untuk mencari komponen tertentu dan mengubah isinya secara manual.

Sedangkan pada pendekatan deklaratif, kita fokus pada apa yang harus ditampilkan berdasarkan kondisi data (state) saat ini; kita hanya perlu mengubah datanya, dan sistem akan mengurus pembaruan tampilannya secara otomatis.

Event Handling State

1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" di klik beberapa kali.



2. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?

JAWABAN

Di LogCat muncul pesan "Counter berubah 1", "Counter berubah 2", "Counter berubah 3", dan seterusnya setiap kali tombol diklik.

3. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?

JAWABAN

Tampilan aplikasi tidak berubah sama sekali, teks tetap menunjukkan angka "Counter: 0".

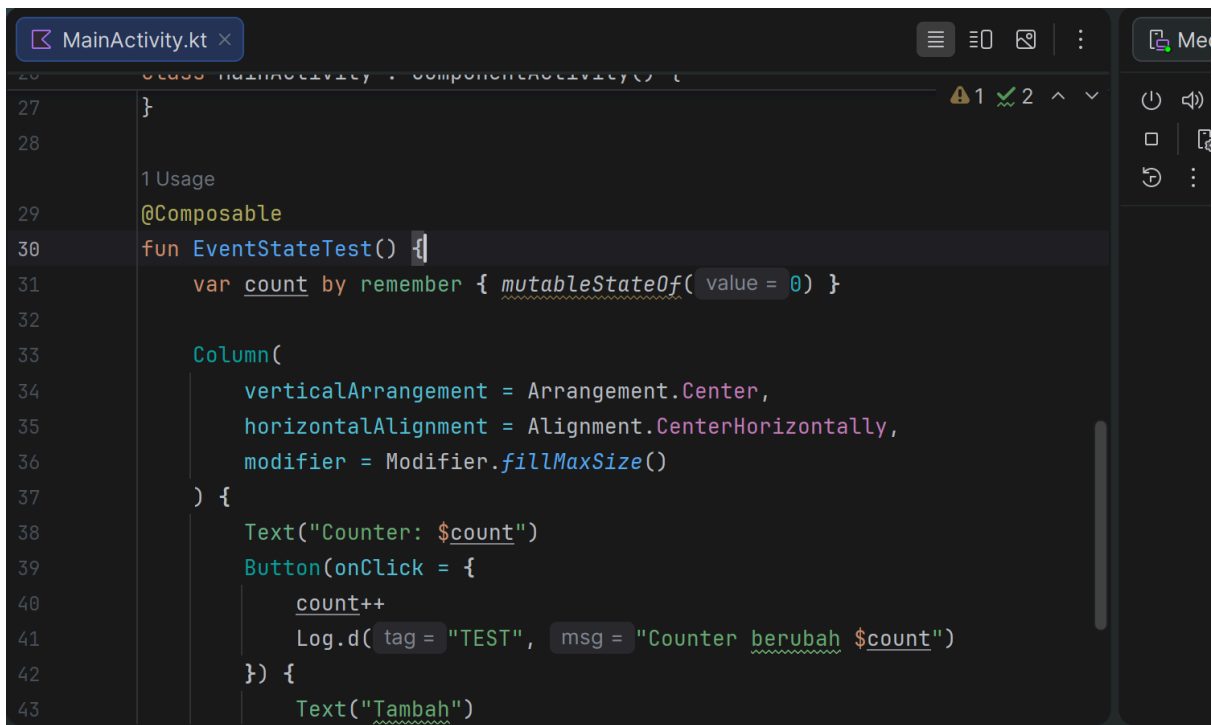
4. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

JAWABAN

Hal ini terjadi karena variabel count hanya dideklarasikan sebagai variabel lokal biasa. Perubahan pada variabel biasa di memori tidak secara otomatis dikenali oleh Jetpack Compose, sehingga tidak memicu pembaruan layar (UI)

5. Langkah selanjutnya adalah mengubah kode sebelumnya untuk menggunakan state yaitu pada Composable EventStateTest.

JAWABAN



```
26 class MainActivity : AppCompatActivity() {
27 }
28
29 1 Usage
30 @Composable
31 fun EventStateTest() {
32     var count by remember { mutableStateOf(value = 0) }
33
34     Column(
35         verticalArrangement = Arrangement.Center,
36         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
37         modifier = Modifier.fillMaxSize()
38     ) {
39         Text("Counter: $count")
40         Button(onClick = {
41             count++
42             Log.d(tag = "TEST", msg = "Counter berubah $count")
43         }) {
44             Text("Tambah")
45         }
46     }
47 }
```

6. Ubah kode program pada bagian fungsi Composable EventStateTest dari yang sebelumnya:

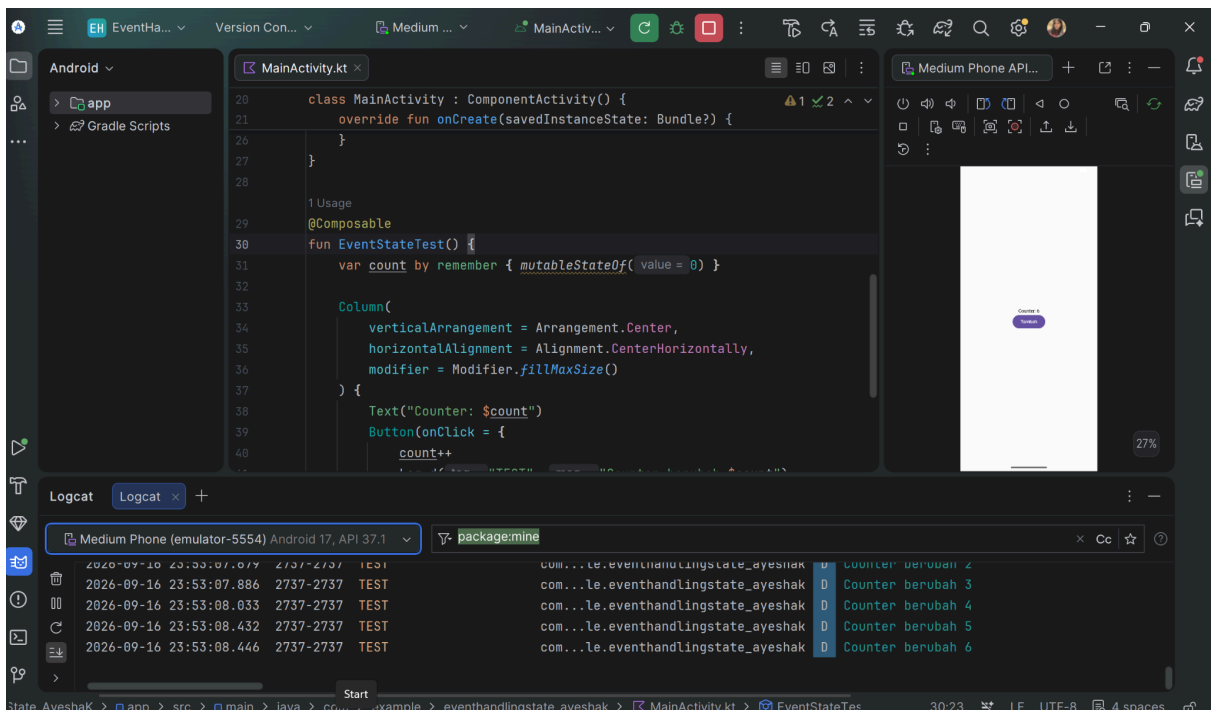
var count = 0

menjadi:

var count by remember { mutableStateOf(0) }

```
MainActivity.kt
20 class MainActivity : AppCompatActivity() {
21     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
22         super.onCreate(savedInstanceState)
23         setContentView(R.layout.activity_main)
24     }
25 }
26
27 1 Usage
28
29 @Composable
30 fun EventStateTest() {
31     var count by remember { mutableStateOf(value = 0) }
32
33     Column(
34         verticalArrangement = Arrangement.Center,
35         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
36         modifier = Modifier.fillMaxSize()
37     ) {
38         Text("Counter: $count")
39         Button(onClick = {
40             count++
41             Log.d("TEST", "Counter berubah $count")
42         }) {
43             Text("Tambah")
44         }
45     }
46 }
```

7. Jalankan program kembali, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.



8. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?

JAWABAN

Di LogCat muncul pesan yang sama seperti sebelumnya, yaitu "Counter berubah 1", "Counter berubah 2", dan seterusnya yang nilainya terus bertambah

9. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?

JAWABAN

Angka pada tampilan "Counter: 0" di layar kini ikut berubah dan bertambah sesuai dengan jumlah klik yang dilakukan.

10. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan berbeda dengan percobaan sebelumnya?

JAWABAN

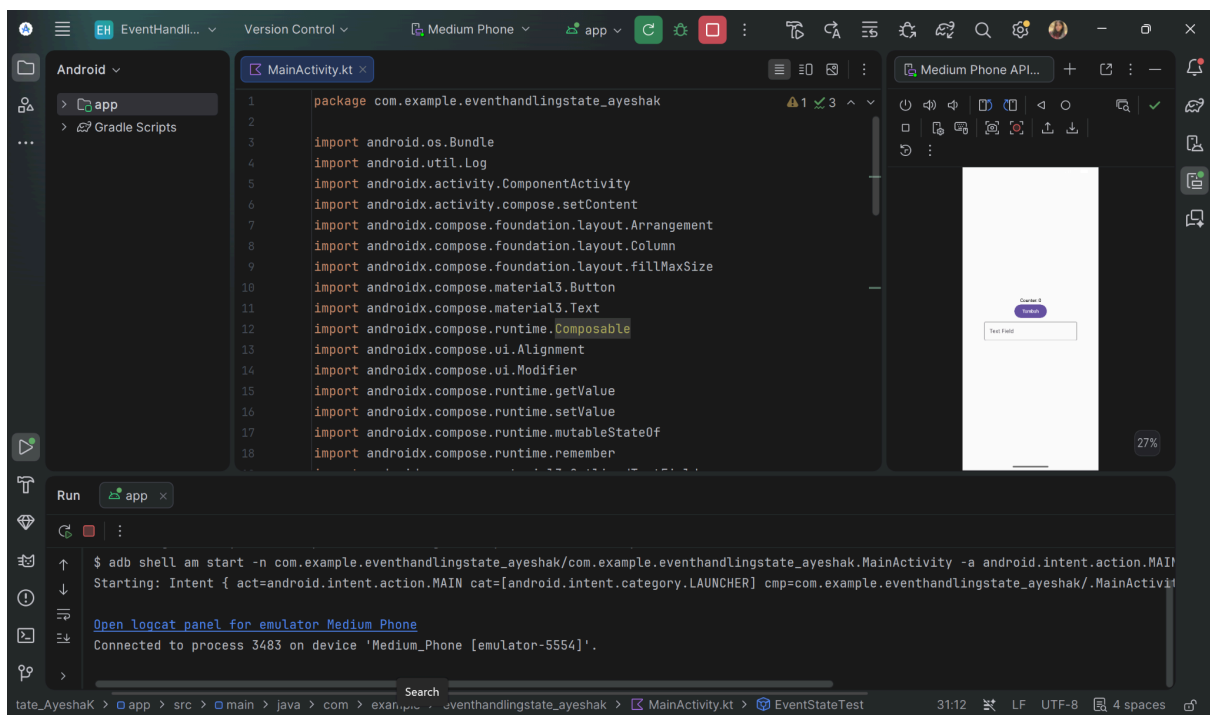
Perbedaan ini terjadi karena variabel count dideklarasikan menggunakan state yang dapat diamati, yaitu `mutableStateOf()`. Ketika nilai state ini diubah melalui klik tombol, Jetpack Compose mendeteksi perubahan tersebut dan secara otomatis memicu recomposition untuk memperbarui tampilan UI.

11. Apa yang dimaksud recomposition pada Compose?

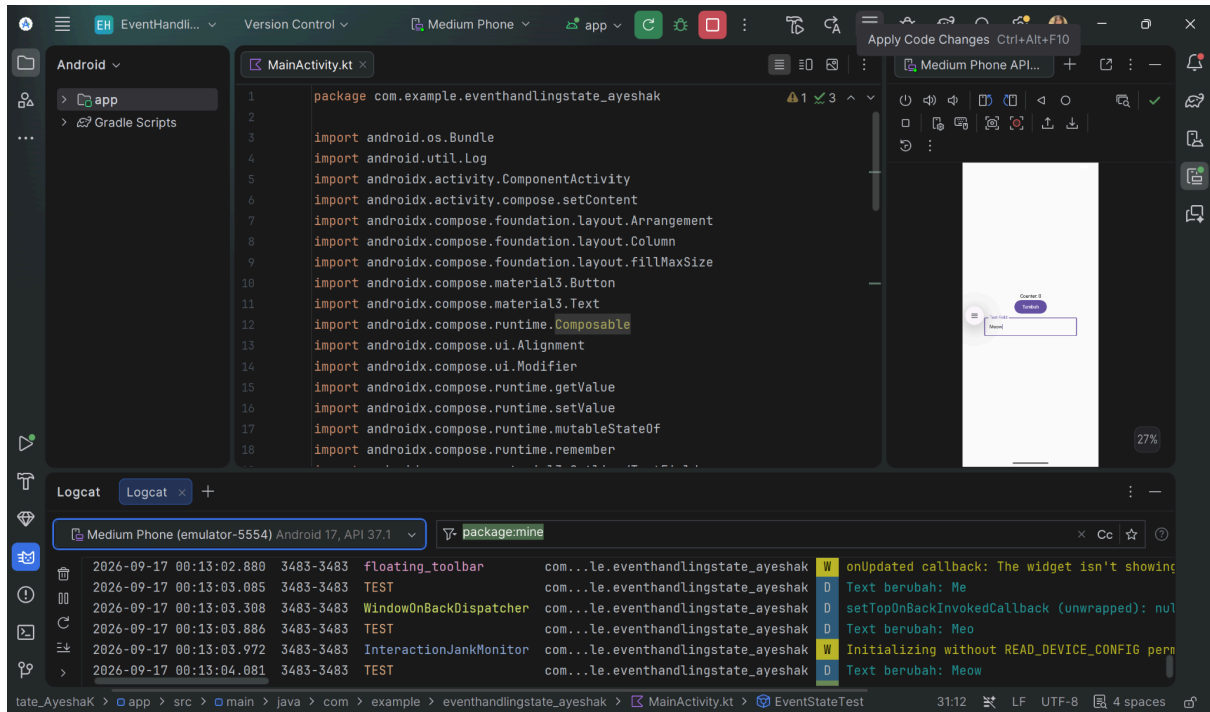
JAWABAN

Recomposition adalah proses di mana Jetpack Compose memanggil ulang fungsi composable dan menggambar ulang bagian UI yang datanya (state-nya) telah berubah.

12. Langkah selanjutnya adalah menambah kode sebelumnya dengan menambah state baru yaitu text bertipe string pada Composable `EventStateTest`. Kemudian di dalam Column panggil composable `OutlinedTextField` di bawah `Button Tambah`. Penambahan kode program membuat kode pada fungsi Composable `EventStateTest` menjadi:



13. Jalankan program kembali, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.



14. Apa yang muncul di LogCat setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

JAWABAN

Muncul pesan "Text berubah: [huruf_yang_diketik]" setiap kali ada karakter baru yang diketikkan atau dihapus.

15. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

JAWABAN

Huruf yang diketik muncul di dalam textfield

16. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

JAWABAN

Hal ini terjadi karena event `onValueChange` pada `OutlinedTextField` akan menangkap setiap huruf yang diketik dan memasukkannya ke dalam variabel `it`. Kemudian program menjalankan `text = it` yang mengubah nilai state teks. Perubahan state ini langsung memicu recomposition sehingga layar memperbarui tampilan kotak teks.

17. Sebutkan state apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?

JAWABAN

Terdapat dua state :

- count yang bertipe Integer (angka).
- Text yang bertipe String (teks).

18. Sebutkan event apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?

JAWABAN

- onClick pada komponen Button.
- onChange pada komponen OutlinedTextField.

19. Kapan event - event tersebut dijalankan?

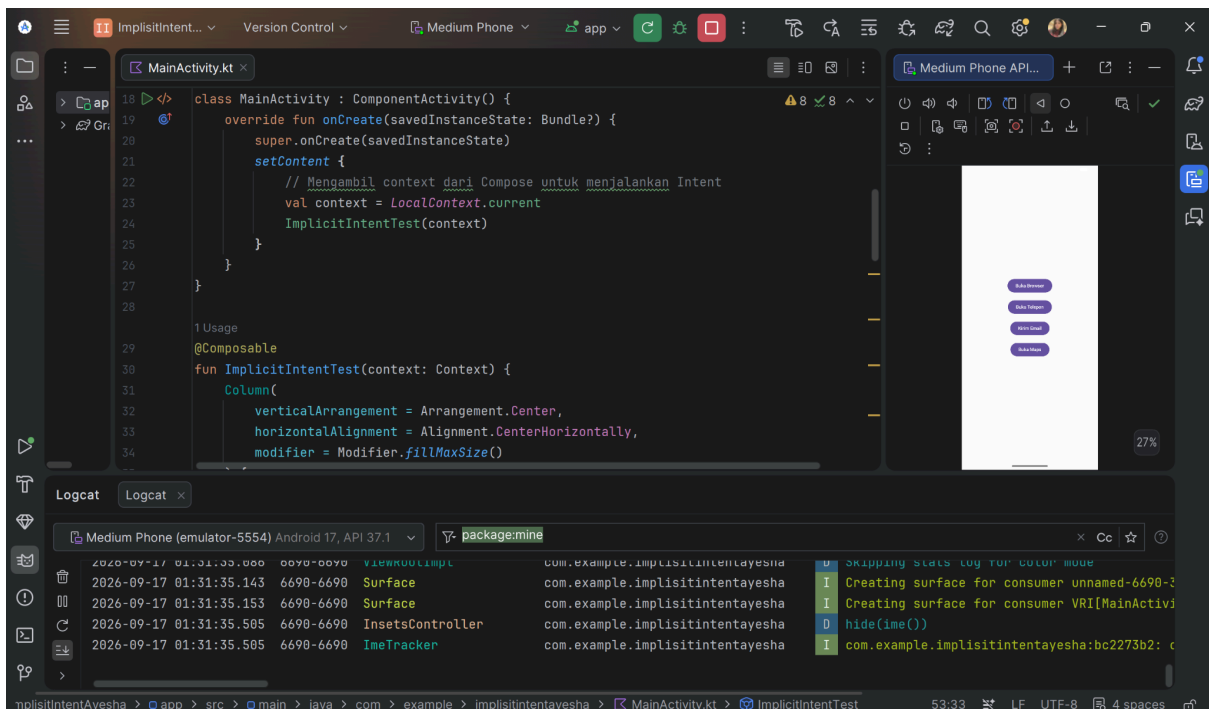
JAWABAN

onClick dijalankan ketika interaksi pengguna (klik/ketukan) terjadi pada komponen Button. onChange dijalankan ketika pengguna mengetik (mengubah teks) di dalam komponen input Outline Text Field.

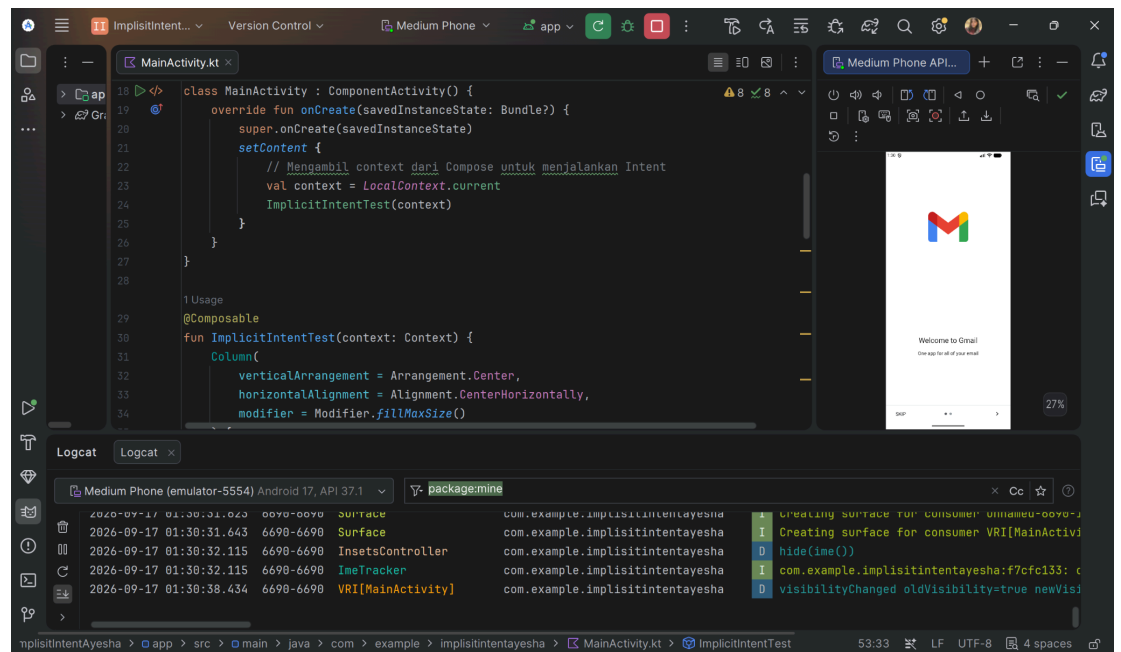
Implisit Intent

1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Lakukan pengujian pada setiap tombol:

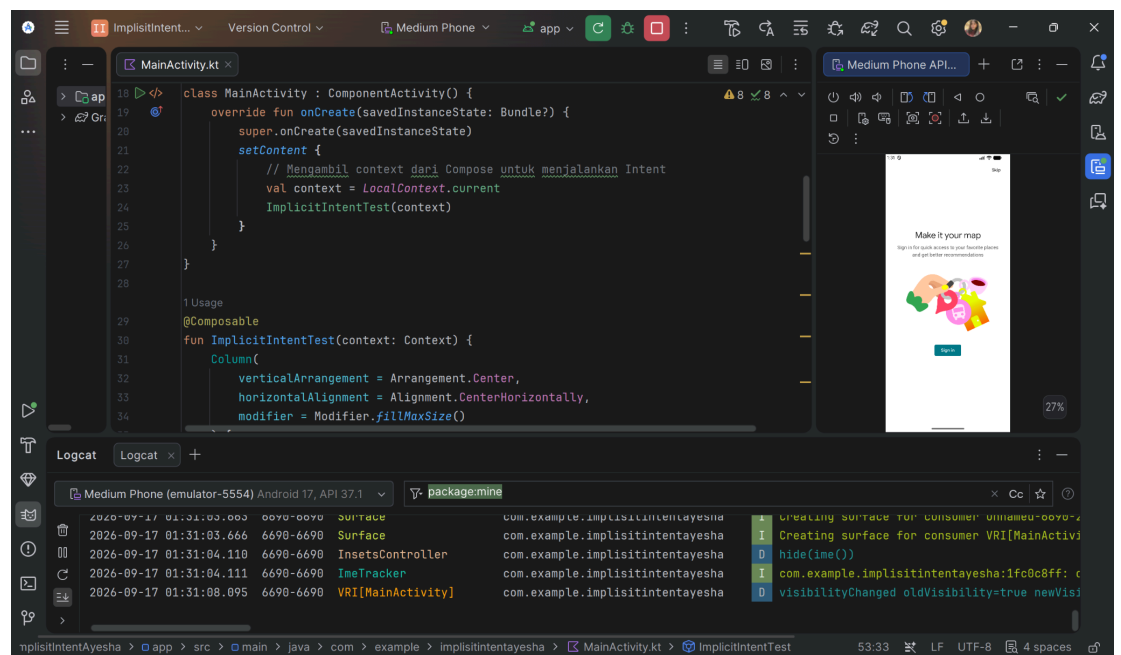
AWAL :



a. Klik Buka Browser



d. Klik Buka Maps



2. Pada kode yang digunakan, terdapat beberapa action seperti: Intent.ACTION_VIEW, Intent.ACTION_DIAL, Intent.ACTION_SENDTO

a. Apa perbedaan fungsi dari masing-masing action intent tersebut?

- i. Intent.ACTION_VIEW Berfungsi untuk menampilkan data yang diberikan kepada pengguna. Sistem akan mencari aplikasi penampil yang paling tepat, seperti browser untuk membuka tautan website, atau aplikasi peta untuk menampilkan koordinat.
- ii. Intent.ACTION_DIAL : Berfungsi secara spesifik untuk membuka aplikasi papan panggilan (dialer) bawaan HP dengan nomor telepon yang sudah diisi otomatis pada layarnya, tetapi tidak langsung melakukan panggilan keluar.

- iii. Intent.ACTION_SENDTO : Berfungsi untuk mengirimkan pesan ke alamat atau penerima yang spesifik. Pada kasus ini, ia langsung membuka layar penulisan email baru (compose) dengan alamat tujuan yang sudah terisi.

3. Pada kode yang digunakan, terdapat beberapa data seperti: data = Uri.parse("mailto:test@gmail.com"), data = Uri.parse("https://www.google.com"), data = Uri.parse("geo:-7.250445,112.768845")

a. Apa fungsi data pada intent ?

Fungsi data pada sebuah Intent adalah untuk memberikan informasi spesifik atau target nilai yang harus diproses oleh Action tersebut. Misalnya, URI memberitahu sistem ke URL spesifik mana browser harus pergi ([https://www.google.com]), nomor telepon mana yang harus ditampilkan, atau alamat email mana yang dituju.

4. Apa hubungan Action dan Data pada pilihan aplikasi yang dimunculkan oleh sistem Android

JAWABAN

Pada Implicit Intent, sistem operasi Android tidak diberitahu secara langsung aplikasi apa yang harus dibuka (misalnya tidak langsung disuruh membuka Google Chrome atau Gmail). Sistem Android menggunakan kombinasi antara Action dan Data untuk memfilter dan mencari tahu aplikasi apa saja di dalam HP yang mampu menangani tugas tersebut. Jika terdapat lebih dari satu aplikasi yang cocok (misalnya pengguna memiliki Gmail dan Outlook), sistem akan memunculkan menu chooser agar pengguna bisa memilih aplikasi mana yang ingin digunakan.